Nama : Herly Herdiansyah Saputra

NIM : 055716397

Prodi : Sistem Informasi

Izin menjawab diskusi 8

Soal

1. **Berikan contoh dua vektor di $\mathbf{R^3}$, lalu tentukan sudut antara keduanya.**
2. **Kemudian, hitunglah perkalian silang dari kedua vektor tersebut.**

Jawaban

1. Contoh Vektor dan Sudut di R^3

   Dua contoh vector di R^3:

   - $u = (1, 2, 2)$
   - $v = (2, 2, 1)$

   Mencari sudut θ

   $$\cos\theta = \frac{u \cdot v}{||u||[v]}$$

   a. Menghitung perkalian titik $(u \cdot v)$

   $$u \cdot v = (u_1 \cdot v_1) + (u_2 \cdot v_2) + (u_3 \cdot v_3)$$

   $$u \cdot v = (1 \cdot 2) + (2 \cdot 2) + (2 \cdot 1)$$

   $$u \cdot v = 2 + 4 + 2 = 8$$

   b. Menghitung Panjang masing-masing vektor

   $$\left||u|\right| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

   $$\left||v|\right| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$$

   c. Menghitung sudut θ

   $$\cos\theta = \frac{8}{3 \cdot 3}$$

$\cos\theta = \frac{8}{9} = 0.8889$

d. Menggunakan arccosinus dari $\frac{8}{9}$:

$\theta = \arccos(0.8889) = 27.26°$

2. Menghitung perkalian silang $(u \times v)$

$u \times v = \begin{pmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

- Komponen $i = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = (2 \cdot 1) - (2 \cdot 2) = 2 - 4 = -2$
- Komponen $j = -\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = -\big((1 \cdot 1) - (1 \cdot 2)\big) = -(1 - 4) = -(-3) = 3$
- Komponen $k = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = (1 \cdot 2) - (2 \cdot 2) = 2 - 4 = -2$

$u \times v = -2i + 3j - 2k$

Maka hasil dari perkalian silang kedua vektor adalah $(-2, 3, -2)$